

1) Para σ_1
 φ_1)

p_0	p_2	$p_2 \vee p_0$	$p_2 \wedge p_0$	$\neg(p_2 \wedge p_0) / (p_2 \vee p_0) \wedge \neg(p_2 \wedge p_0)$
0	1	1	0	1

φ_2)

p_1	p_3	p_3	$\perp$	$(p_3 \leftrightarrow p_1)$	$((p_3 \leftrightarrow p_1) \vee \perp)$	$p_1 \rightarrow ((p_3 \leftrightarrow p_1) \vee \perp)$
0	1	1	0	1	1	1

Para σ_2

φ_1)

p_0	p_2	$p_2 \vee p_0$	$p_2 \wedge p_0$	$\neg(p_2 \wedge p_0) / (p_2 \vee p_0) \wedge \neg(p_2 \wedge p_0)$
0	0	0	0	1

φ_2)

p_1	p_3	p_3	$\perp$	$(p_3 \leftrightarrow p_1)$	$((p_3 \leftrightarrow p_1) \vee \perp)$	$p_1 \rightarrow ((p_3 \leftrightarrow p_1) \vee \perp)$
1	1	0	0	0	0	0

3) a- $p_1 = 0$

$p_3 \rightarrow p_2 = 1$

$p_2 = 0$

$p_3 = 0$

U

b- $\underbrace{p_1}_{1} \rightarrow (\underbrace{p_2}_{1} \rightarrow \underbrace{p_3}_{0})$
 $\underbrace{\hspace{10em}}_0$

U

C-

$$\underbrace{(p_1 \wedge \neg p_3)}_{1 \text{ Logo}} \Leftrightarrow \underbrace{((p_3 \rightarrow (p_1 \rightarrow p_3)))}_{???}$$

$$p_1 = 1 ; p_3 = 0$$

Para $p_3 = 0$ a implicação = 1

Para $p_3 = 1$ a implicação = 1

Logo é uma tautologia

Logo $\bar{m}$ é suficiente para

(F)

4) tautologia $\rightarrow a, v$

Contradição $\rightarrow d$

5) a- Verdadeiro

Para $(p \wedge q)$ ser sempre verdadeiro, tanto p como q têm de ter os valores lógicos 1. Logo para que $\models (p \wedge q)$, então $\models p$ e $\models q$

b- Falso

↓
há maneiras onde tendo p falso ou q falso, $p \vee q$ é tautologia

$$p = p_1 \quad \text{e} \quad q = \neg p_1$$

p_1	$\neg p_1$	$p_1 \vee \neg p_1$
1	0	1
0	1	1

$\models$

$\models$

É tautologia mesmo, nem p_1 nem $\neg p_1$ são tautologias
Logo $\bar{m}$ é condição necessária

c- Verdadeiro

Se p ou q tiverem valor 1, a sua disjunção tem sempre valor 1. Logo é verdade que $\models p$ ou $\models q$, então $\models (p \vee q)$

d - Verdadeiro

Para uma equivalência ser uma tautologia, ambos membros têm de ter o mesmo valor lógico.

Logo, para $\models (\varphi \leftrightarrow \psi)$ e um ψ que não admite sempre valor 1, é necessário que φ possa ter valor 0 ou 1 e por isso $\models \varphi$

$$6) \text{ a - i) } (\neg h_2 \rightarrow \perp) \wedge h_1 \Leftrightarrow (\neg(h_0 \wedge h_3) \rightarrow \perp)$$

$$v(h_0)=0; v(h_1)=0; v(h_2)=1; v(h_3)=0$$

$$\text{ii) } v(h_0)=0; v(h_1)=1; v(h_2)=1; v(h_3)=0$$

$$v - (\neg h_2 \rightarrow \perp) \wedge h_1 \Leftrightarrow (\neg \psi \rightarrow \perp) \wedge h_1$$

$$\text{A condição suficiente é } v(h_2) = v(\psi)$$

Esta condição não é necessária, pois basta que $h_1 = 0$ para ambas fórmulas terem o mesmo valor

$$7) \text{ a - i) } \models (\perp) = 1$$

$$\text{ii) } \models (h_i) = 1, \forall h_i \in \mathcal{V}^{CP}$$

$$\text{iii) Para qualquer } \varphi_1 \text{ e } \varphi_2 \in \mathcal{F}_{\{1,v\}}^{CP}$$

se φ_1 e φ_2 forem ambas verdade,
então $\models ((\varphi_1 \square \varphi_2))$ é verdade $\forall \square \in \{1,v\}$

$$b - \text{i) Para } \varphi = \perp$$

$$v(\perp) = 0 \quad \text{Logo é verdadeiro}$$

$$\text{ii) Para } \varphi = h_i$$

$$v(h_i) = 0 \quad \text{Logo é verdadeiro}$$

$$\text{iii) Seja } \varphi = \varphi_1 \square \varphi_2, \text{ com } \varphi_1, \varphi_2 \in \mathcal{F}^{CP} \text{ e } \square \in \{1,v\}$$

- H.I.: Assume que é unidade para as subfórmulas, ou seja, $v(\gamma_1) = 0$ e $v(\gamma_2) = 0$

$$\rightarrow \text{Se } \Box \text{ fa } \wedge : 0 \wedge 0 = 0$$

$$\rightarrow \text{Se } \Box \text{ fa } \vee : 0 \vee 0 = 0$$

Logo em ambas é 0, por isso verificar-se

fica demonstrado que $v(\varphi) = 0$, para qualquer $\varphi \in \mathcal{F}_{3v,1}^{CP}$

C- não, pois existe uma valoração v para a qual $v(\varphi) = 0$, para qualquer $\varphi \in \mathcal{F}_{3v,1}^{CP}$.

A tautologia implica que para todas as valorações o valor seja 1 e como provamos que há uma valoração para a qual $v(\varphi) = 0$, é impl. que existem tautologias neste conjunto

$$8) a - (p_0 \wedge p_2) \rightarrow p_2$$

$$\Leftrightarrow \neg(p_0 \wedge p_2) \vee p_2 \Leftrightarrow (\neg p_0) \vee (\neg p_2) \vee (p_2) //$$

$$b - p_1 \vee (p_2 \rightarrow \perp)$$

$$\Leftrightarrow p_1 \vee (\neg p_2 \vee \neg \perp) //$$

$$c - \neg p_4 \leftrightarrow p_2$$

$$\Leftrightarrow (\neg p_4 \rightarrow p_2) \wedge (p_2 \rightarrow \neg p_4)$$

$$\Leftrightarrow (p_4 \vee p_2) \wedge (\neg p_2 \vee \neg p_4)$$

$$\Leftrightarrow \neg(\neg(p_4 \vee p_2) \vee \neg(p_2 \vee p_4)) //$$

$$d - (p_1 \vee p_2) \rightarrow \neg(p_1 \wedge \perp)$$

$$\Leftrightarrow \neg(p_1 \vee p_2) \vee (\neg p_1 \vee \neg \perp) //$$

$$9) \cdot f(\perp) = \perp$$

$$\cdot f(h_m) = h_m$$

$$\cdot \text{Negação} : f(\neg \alpha) = \neg f(\alpha)$$

$$\cdot \text{Disjunção} : f(\alpha \vee \beta) = f(\alpha) \vee f(\beta)$$

$$\cdot \text{Conjunção} : f(\alpha \wedge \beta) = \neg(\neg f(\alpha) \vee \neg f(\beta))$$

$$\cdot \text{Implicação} : f(\alpha \rightarrow \beta) = \neg f(\alpha) \vee f(\beta)$$

$$\cdot \text{Equivalência} : f(\alpha \leftrightarrow \beta) = \neg(\neg(\neg f(\alpha) \vee f(\beta)) \vee \neg(\neg f(\beta) \vee f(\alpha)))$$

10) $\{ \vee, \wedge \} \rightarrow$ não é completo

Exemplos: Se der todas as entradas verdadeiras, o resultado vai ser sempre 1, não consigo que ele seja 0

$\{ \neg, \vee, \wedge \} \rightarrow$ leis de Morgan

$$11) a - \begin{aligned} FNC &= \neg h_0 \\ FND &= \neg h_0 \end{aligned}$$

$$b - \begin{aligned} FNC &= (h_1) \wedge (h_2) \wedge (h_3) \\ FND &= h_1 \wedge h_2 \wedge h_3 \end{aligned}$$

$$c - (h_1 \vee h_0) \vee \neg(h_2 \vee h_0)$$

$$\Leftrightarrow (h_1 \vee h_0) \vee (\neg h_2 \wedge \neg h_0)$$

$$FND = (h_1) \vee (h_0) \vee (\neg h_2 \wedge \neg h_0)$$

$$\begin{aligned} FNC &= ((h_1) \vee (h_0) \vee \neg h_2) \wedge ((h_1) \vee h_0 \vee (\neg h_0)) \\ &= ((h_1 \vee h_0 \vee \neg h_2) \wedge (h_1)) \\ &= (h_1 \vee h_0 \vee \neg h_2) \end{aligned}$$

$$d - (h_1 \rightarrow \perp)$$

$$\Leftrightarrow \neg h_1 \vee \perp \Leftrightarrow \neg h_1$$

$$FND = \neg h_1$$

$$FNC = \neg h_1$$

$$e - (h_1 \vee h_0) \wedge (h_2 \vee (h_1 \wedge h_0))$$

$$\Leftrightarrow (h_1 \vee h_0) \wedge ((h_2 \vee h_1) \wedge (h_2 \vee h_0))$$

$$FNC = (h_1 \vee h_0) \wedge (h_2 \vee h_1) \wedge (h_2 \vee h_0)$$

$$FND = (h_1 \vee h_0) \wedge ((h_2 \vee h_1) \wedge (h_2 \vee h_0))$$

$$= [(h_1 \wedge h_2) \vee (h_1 \wedge h_1) \vee (h_0 \wedge h_2) \vee (h_0 \wedge h_1)] \wedge (h_2 \vee h_0)$$

$$= [(h_1 \wedge h_2) \vee h_1 \vee (h_0 \wedge h_2) \vee (h_0 \wedge h_1)] \wedge (h_2 \vee h_0)$$

$$= [h_1 \vee (h_0 \wedge h_2)] \wedge (h_2 \vee h_0)$$

$$= (h_1 \wedge h_2) \vee (h_1 \wedge h_0) \vee ((h_0 \wedge h_2) \wedge h_2) \vee ((h_0 \wedge h_2) \wedge h_0)$$

$$= (h_1 \wedge h_2) \vee (h_1 \wedge h_0) \vee (h_0 \wedge h_2)$$

12) Para φ

$$FND: (h_1 \wedge \neg h_2) \vee (\neg h_1 \wedge h_2)$$

$$FNC: (\neg h_1 \vee \neg h_2) \wedge (h_1 \vee h_2)$$

Para ψ

$$FND: (h_1 \wedge h_2 \wedge \neg h_3) \vee (h_1 \wedge \neg h_2 \wedge h_3) \vee (\neg h_1 \wedge h_2 \wedge \neg h_3) \vee (\neg h_1 \wedge \neg h_2 \wedge h_3)$$

$$FNC: (\neg h_1 \vee \neg h_2 \vee \neg h_3) \wedge (\neg h_1 \vee h_2 \vee h_3) \wedge (h_1 \vee \neg h_2 \vee \neg h_3)$$

13) a - Um conector binário atua sobre 2 variáveis que podem ser 0 ou 1 logo tem $2^2 = 4$ combinações

· Cada combinação pode devolver 0 ou 1 logo temos

$$2^4 = 16 \text{ conectivos}$$